

Приложение 2. Описание проекта

1. Название проекта

Интерактивная образовательная платформа «Tarixi-Timeline».

2. Направление

Информационные технологии (EdTech).

3. Проблема

Существующие подходы к изучению истории и литературы Казахстана в школе ориентированы преимущественно на механическое заучивание дат и фактов для успешной сдачи ЕНТ. Это формирует поверхностное восприятие предмета, снижает вовлечённость учащихся и не способствует формированию исторического мышления. Ключевой недостаток — отсутствие эмпатичного погружения: школьники воспринимают исторических деятелей как абстрактные имена в учебнике, а не как реальных людей с характерами, мотивацией и контекстом эпохи. В результате интерес к национальной истории у молодёжи остаётся низким, а знания — фрагментарными.

4. Решение (Суть проекта)

Платформа «Tarixi-Timeline» объединяет два инструментальных модуля:

- **Интерактивный хронологический таймлайн**, структурирующий исторические события, даты и литературные эпохи в наглядной визуальной форме;
- **ИИ-чат**, реализованный на базе генеративных языковых моделей (LLM), позволяющий пользователю вести диалог с виртуальными образами ключевых исторических личностей Казахстана.

Каждый ИИ-агент наделён заданным системным контекстом, обеспечивающим историческую достоверность, соответствие эпохе и сохранение характера личности. Данный подход переводит обучение из пассивного режима чтения в активный режим коммуникации, повышая удержание информации и эмоциональную вовлечённость.

5. Техническая реализация

Архитектура решения построена по принципам Clean Architecture и SOLID. Для MVP применяется строго модульный монолит с чётким доменным разделением, что обеспечивает скорость поставки продукта без потери масштабируемости.

Платформа разрабатывается с использованием современных надежных веб-технологий и кроссплатформенных фреймворков. Доменная логика работы с историческими данными инкапсулирована и взаимодействует с реляционной СУБД. Интеграция с внешними LLM-провайдерами (OpenAI API / Anthropic API / Groq) вынесена в отдельный инфраструктурный слой, что минимизирует vendor lock-in и упрощает будущую миграцию на собственные или локальные модели. Реализуется REST API с расчётом на дальнейшее масштабирование до микросервисной архитектуры при росте нагрузки.

6. Об авторе

Автор проекта — главный программист в «Инженерном Центре» УМТО (подведомственная организация Управления делами Президента РК), магистр технических наук. Имеет многолетний практический опыт проектирования и разработки масштабируемых программных решений, а также управления полным циклом разработки программного обеспечения. Технический бэкграунд автора гарантирует корректную архитектурную проработку системы, соблюдение современных инженерных стандартов и своевременный запуск функционального MVP в рамках грантового периода.

7. Социальная значимость

Проект направлен на повышение интереса молодёжи к истории и литературе Казахстана через использование современных цифровых технологий и геймификацию процесса обучения. Создание эмпатичной связи между школьниками и историческими деятелями способствует формированию гражданской идентичности и культурной принадлежности нового поколения. Платформа может быть интегрирована в систему дополнительного образования и подготовки к ЕНТ, повышая общий уровень исторической грамотности учащихся.

8. Дальнейшее развитие (Roadmap)

В качестве следующего этапа развития платформы после выпуска MVP планируется реализация **интерактивной исторической карты**.

Изучение истории базируется на двух фундаментальных осях: Времени (Когда?) и Пространстве (Где?). В то время как MVP решает проблему оси Времени через интерактивный таймлайн, внедрение оси Пространства позволит пользователям:

- Визуально отслеживать территориальные изменения (формирование и распад государств, изменения границ) синхронно с движением ползунка по таймлайну.
- Понимать географический контекст исторических событий и миграций.
- Создать единую многомерную систему, где пользователь может в один клик связать историческое событие, его местоположение на карте и получить комментарий от ИИ-личности той эпохи.

Подобный функционал выведет понимание исторических процессов на принципиально новый уровень, создавая комплексную картину мира прошлого.